PROSPIN TENIS DE MESA

Equipamiento profesional, mesas, maderas, gomas y accesorios

Documento de contexto para proyecto académico

Curso DSY1104 – Desarrollo FullStack II
Forma E

Nota para el estudiante

Este documento describe la situación real de una empresa. La Sección 0 define las tecnologías obligatorias (iguales para todos los equipos). Las Secciones 1 a 5 describen el negocio y el problema. Ambas partes son necesarias. Lee el documento completo antes de empezar a diseñar.

0. Requisitos Técnicos Obligatorios del Proyecto

Esta sección describe las tecnologías y componentes que el equipo debe usar para construir la solución. Estos requisitos son fijos e iguales para todos los equipos, independientemente del contexto de negocio asignado.

0.1 Stack tecnológico obligatorio

La siguiente tabla describe cada capa del sistema y la tecnología que debe usarse en cada una. Todas las filas son obligatorias.

Capa / componente	Tecnología obligatoria	Descripción del componente
Frontend	React (SPA)	Aplicación web construida íntegramente con React.
Diseño responsive	CSS / librería UI	La interfaz debe verse correctamente en teléfonos móviles (≥ 360 px), tabletas (≥ 768 px) y computadores

Capa / componente	Tecnología obligatoria	Descripción del componente
		de escritorio (≥ 1280 px). Todos los formularios, tablas y menús deben adaptarse a cada tamaño de pantalla.
Backend	Spring Boot (Java)	El backend se construye con microservicios independientes, cada uno con su propia responsabilidad de negocio. Cada microservicio expone una API REST que devuelve respuestas en formato JSON.
Comunicación	API REST / JSON	El frontend React se comunica con los microservicios Spring Boot exclusivamente mediante peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). No se permite comunicación directa entre el frontend y la base de datos.
Seguridad	Autenticación + roles	La autenticación debe ser segura (sobre todo con la clave de los usuarios). Cada usuario tiene un rol asignado que determina a qué vistas y operaciones puede acceder. Las rutas protegidas rechazan peticiones sin token válido.

Capa / componente	Tecnología obligatoria	Descripción del componente
Panel de administración	Módulo React	El sistema incluye un módulo de administración accesible solo para el rol Administrador. Desde allí se gestionan los usuarios del sistema: crear, editar, desactivar y asignar roles.
Mapas	Leaflet / Google Maps	Integración de un mapa interactivo en al menos una vista de la aplicación. El mapa muestra la ubicación de la tienda de tenis de mesa y la zona de cobertura de despacho a domicilio. Los clubes o entrenadores pueden ver si su lugar de entrenamiento está dentro del rango de entrega antes de hacer un pedido.
Pedidos / solicitudes	Módulo React + API	El sistema incluye un flujo completo de gestión de solicitudes o pedidos. El flujo de cotización y pedido es el núcleo del sistema: el cliente (club o particular) agrega productos al carrito, ve la disponibilidad de stock en tiempo real, confirma el pedido (retiro en tienda o despacho), y puede ver el estado de su pedido. Si el cliente tiene cuenta corriente, el pedido se registra como "pago pendiente a fin de mes".

Capa / componente	Tecnología obligatoria	Descripción del componente
Base de datos	MySQL (preferido)	Base de datos relacional en servidor. Opciones válidas: MySQL, PostgreSQL u Oracle. El modelo debe estar normalizado (mínima 3FN). Cada microservicio puede tener su propia base de datos.
Cloud	AWS	Debes usar tu cuenta cloud para la app construida. No olvides el uso de Docker.

0.2 Roles de usuario del sistema

El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC). A continuación, se describen los tres roles mínimos requeridos. El equipo puede agregar roles adicionales si el contexto lo justifica, pero nunca eliminar los que se indican aquí.

Rol	Descripción	Accesos y permisos
Administrador	Gestiona el sistema completo.	Acceso total. Puede crear, editar y desactivar usuarios. Puede asignar roles. Ve todos los reportes y datos del sistema.
Vendedor / Empleado	Personal de la tienda que gestiona ventas, armados de paletas y stock.	Puede ver y actualizar el inventario. Puede ver y actualizar el estado de todos los pedidos. No puede gestionar usuarios del sistema.

Rol	Descripción	Accesos y permisos
Club / Entrenador / Cliente registrado	Cliente frecuente que compra en volumen y puede tener cuenta corriente.	Puede ver el catálogo con stock en tiempo real, hacer pedidos y ver el historial de sus propias compras. Si tiene cuenta corriente, puede ver su saldo pendiente.

Regla de seguridad: ninguna vista ni endpoint del sistema debe estar accesible sin autenticación, excepto las pantallas de inicio de sesión y registro público (si aplica). Cada petición al backend debe incluir el token JWT en el encabezado Authorization.

0.3 Requisitos de la interfaz responsive

La aplicación debe funcionar correctamente en los siguientes tamaños de pantalla. El equipo debe probar cada vista en los tres tamaños antes de la entrega.

- **Teléfono móvil:** ancho mínimo de 360 px. Los menús de navegación se colapsan en un menú tipo "hamburguesa".
- **Tableta:** ancho mínimo de 768 px. Los menús pueden mostrarse lateralmente o en la barra superior.
- **Computador de escritorio:** ancho mínimo de 1280 px. El layout puede usar múltiples columnas.

0.4 Arquitectura de microservicios

El backend debe estar dividido en microservicios Spring Boot independientes. Cada microservicio:

- Tiene su propio archivo de configuración y puede ejecutarse de forma independiente.
- Expone una API REST propia con rutas organizadas por recurso (ejemplo: `/api/usuarios`, `/api/pedidos`).
- Responde siempre en formato JSON, incluyendo los mensajes de error.

1. Presentación de la empresa

"ProSpin Tenis de Mesa" es un negocio familiar ubicado en Santiago, Región Metropolitana, con 12 años de trayectoria. Es atendido por el dueño, sus 2 hermanos y 1 empleado de planta. Vende mesas de competición, maderas, gomas, pelotas, robots de entrenamiento, redes, vestuario y equipamiento especializado para tenis de mesa.
Sus principales clientes son jugadores particulares (aficionados o profesionales que compran para su uso personal) y clubes, colegios o entrenadores que compran con mayor frecuencia y en volúmenes más grandes (cajas de pelotas, múltiples mesas, varias gomas para sus alumnos). El catálogo actual supera las 80 referencias (considerando marcas, modelos, colores de gomas y distintos grosores de esponja).

2. Actores involucrados

Actor	Rol en el proceso	Relación con el sistema actual
Cliente particular (Jugador)	Compra para uso propio. Visita la tienda sin aviso previo.	Interactúa directamente con el vendedor en el mesón, muchas veces solicitando el servicio de pegado de gomas.
Club / Colegio / Entrenador	Compra en volumen de forma frecuente para sus recintos o alumnos. Puede tener cuenta corriente.	Llama por teléfono antes de cada visita para verificar disponibilidad de stock de modelos específicos.
Vendedor / Empleado	Atiende clientes, busca productos en bodega, pega gomas y registra las ventas.	Usa libreta para ventas. Consulta Excel para precios y stock.
Dueño	Gestiona importaciones y compras a marcas proveedoras, además de controlar el inventario.	Lleva el inventario en Excel que actualiza al final del día.

3. Descripción de la problemática

3.1 Proceso actual de consulta de stock por clubes y entrenadores

1. El representante del club o el entrenador llama para preguntar si hay stock de una goma específica (ej. grosor máximo, color rojo) o cajas de pelotas de 3 estrellas en qué cantidad.
2. El empleado va a bodega o consulta el Excel para verificar.
3. El empleado responde. Si hay stock, el entrenador confirma que irá a buscarlo.
4. No existe forma de reservar el stock. Mientras el entrenador se desplaza, otro jugador puede llegar a la tienda y comprar ese mismo producto.
5. En días de alta demanda (previo a torneos nacionales) el teléfono está ocupado por largos períodos y los clubes no pueden comunicarse.

3.2 Proceso actual de control de inventario

1. El dueño tiene un archivo Excel con todas las maderas, gomas, mesas y accesorios, con sus precios y cantidades en stock.
2. Cada venta se anota en una libreta. Al final del día el dueño actualiza el Excel manualmente.
3. Si el dueño no puede hacer este proceso (por estar gestionando importaciones o armando pedidos grandes), el Excel queda desactualizado.
4. No existe ninguna alerta que avise cuando un producto muy demandado llega a su punto de reposición.

3.3 Proceso actual de cuentas corrientes

1. Cada vez que un colegio o club con cuenta corriente compra equipamiento, el empleado anota en un cuaderno separado: nombre de la institución, productos llevados y monto.
2. Al final del mes, el dueño suma manualmente los montos y contacta al club o colegio para cobrarle.
3. En más de una ocasión ha habido diferencias entre el cuaderno de la tienda y el registro que lleva el club.

3.4 Problemas concretos del proceso actual

- Se reciben entre 30 y 50 llamadas diarias para consultar stock especializado. Muchas se pierden porque el teléfono está ocupado asesorando a otros jugadores.
- El inventario en el Excel puede estar desactualizado durante horas, causando ventas de productos sin existencia (muy crítico en gomas específicas donde el grosor o color es vital).
- No hay historial de compras por cliente. La empresa no sabe cuáles son las academias o

jugadores que más invierten en equipamiento.
- El proceso de cuentas corrientes para las instituciones deportivas es completamente manual y propenso a errores y disputas.

4. Resultados esperados (visión general)

- Los clubes, colegios y entrenadores puedan consultar el stock disponible por su cuenta (filtrando por marca, tipo de goma, madera, etc.), sin necesidad de llamar.
- El inventario se actualice automáticamente al registrar una venta física o digital.
- El dueño reciba una alerta cuando el stock de un insumo clave (ej. pegamento, pelotas de entrenamiento) baja del umbral de reposición.
- El dueño pueda consultar el historial de compras por cliente y los productos de tenis de mesa más vendidos.
- Las cuentas corrientes de los clubes queden registradas digitalmente, con historial visible tanto para el dueño de la tienda como para el representante de la institución.

5. Restricciones o condiciones del contexto

Tipo de restricción	Descripción
Catálogo de productos	Más de 80 referencias distintas (considerando las variantes de maderas, gomas por color y milímetros, zapatillas por talla, etc.). El equipo recibirá una planilla Excel con el catálogo completo al inicio del proyecto.
Nivel técnico de los usuarios	El empleado y el dueño usan Excel con nivel básico. Los entrenadores y jugadores acceden desde teléfonos móviles. La solución debe ser intuitiva para todos.
Dispositivos	El dueño tiene un notebook. El empleado usa un computador de escritorio en el mesón de la tienda. Los clientes acceden desde teléfonos Android o iOS.

Tipo de restricción	Descripción
Conectividad	La tienda tiene WiFi estable. Los entrenadores a menudo acceden desde gimnasios o recintos deportivos con señal variable.
Motor de base de datos	Sin preferencia. El equipo puede elegir MySQL, PostgreSQL u Oracle.
Privacidad	Los datos de cuentas corrientes y compras de equipamiento de cada club o jugador son confidenciales y no deben ser visibles para otros clientes.